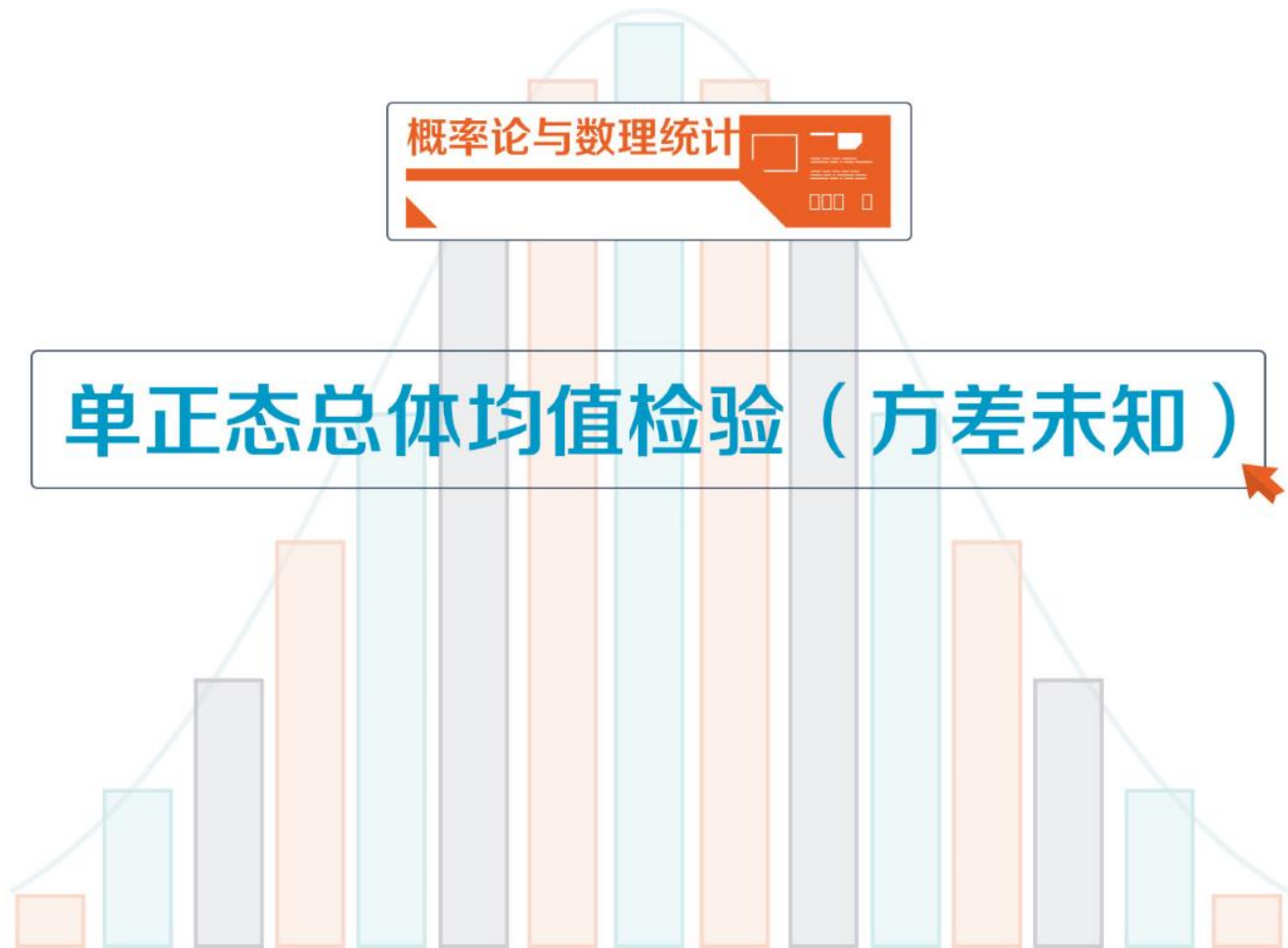




单正态总体均值检验（方差未知）





总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 显著性水平为 α .

1. 关于均值的假设检验 (σ^2 未知)

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

现标准差 σ 未知, 可用样本标准差 S 代替 σ .

于是, 利用统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

构造拒绝域

$$W = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > C \right\}$$

当 σ^2 已知时, 检验统计量为

$$(\bar{X} - \mu_0) / \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{\alpha/2} \right\}$$



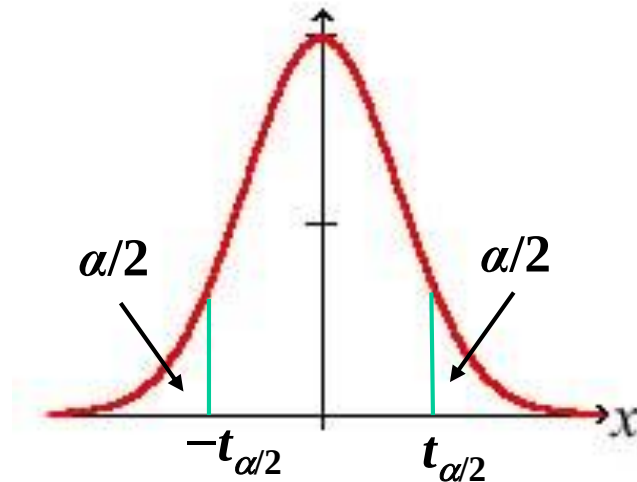
$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 \quad W = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > C \right\}$$

控制第一类错误, 即 $P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > C \mid H_0 \text{成立} \right\} = \alpha$

由抽样分布定理 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

当 H_0 成立时, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

由此 $C = t_{\alpha/2}(n-1)$





所以拒绝域为 $W = \left\{ \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}} > t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$

查表 $t_{\alpha/2}(n-1)$, 计算 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{n}}$

若其大于 $t_{\alpha/2}(n-1)$, 拒绝原假设; 否则, 接受原假设.

由于这种检验方法基于 t 分布, 所以又称为 t 检验法.



例1. 某工厂生产的一种螺丝钉的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 规定其长度的均值是32.5毫米. 现从该厂生产的一批产品中抽取6件, 得长度数据如下:

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这批产品是否合格? (显著性水平 $\alpha=0.01$)

解: (1) $H_0: \mu = \mu_0 = 32.5$ $H_1: \mu \neq \mu_0 = 32.5$

(2) 检验统计量为:
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{6}}$$



(3) 拒绝域为 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s / \sqrt{6}} > t_{\alpha/2}(n-1)$

(4) 查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.005}(5) = 4.0322$

计算得 $\bar{x} = 31.1267$ $s^2 = 1.2601$

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{6}} \right| = 2.9967 < 4.0322$$

(5) 故不能拒绝 H_0 . 认为这批产品是合格的.



下面看关于均值 (σ^2 未知) 的单侧检验.

$$2. H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

利用统计量 $(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}}$ 构造拒绝域 $W = \{(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C\}$

按照控制第一类错误的原则 $P\{(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C \mid H_0\} \leq \alpha$

看 H_0 成立时, 相关事件的概率



$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad P\{(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C \mid H_0\} \leq \alpha$$

由抽样分布定理 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

当 H_0 成立时 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

易知 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > C \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > C$

由事件的关系知

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > C \right\} \supset \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > C \right\}$$

故而

$$P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > C \right\} \geq P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > C \right\}$$



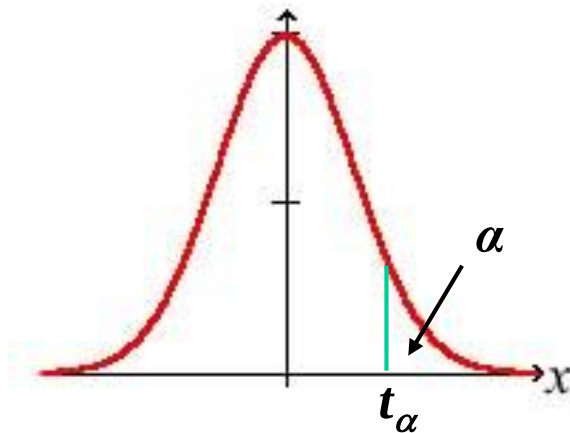
$$P\{(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C \mid H_0\} \leq \alpha \quad P\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > C\} \geq P\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > C\}$$

要使 $P\{(\bar{X} - \mu_0) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C\} \leq \alpha$

只要 $P\{(\bar{X} - \mu) / \frac{S}{\sqrt{n}} > C\} = \alpha$

已知 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 故 $C = t_\alpha(n-1)$

所以, 假设 H_0 的拒绝域为 $W = \{(\bar{x} - \mu_0) / \frac{s}{\sqrt{n}} > t_\alpha(n-1)\}$





$$3. H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$$

拒绝域为

$$W = \{(\bar{x} - \mu_0) / \frac{s}{\sqrt{n}} < -t_{\alpha}(n-1)\}$$



T 检验法 (σ^2 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$t \leq -t_{\alpha}(n-1)$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$t \geq t_{\alpha}(n-1)$



例2. 某厂生产小型马达，其说明书上写着：这种小型马达在正常负载下平均消耗电流不会超过0.8安培. 现随机抽取16台马达试验，算得平均消耗电流为0.92安培，消耗电流的标准差为0.32安培. 假设马达所消耗的电流服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知，问能否否定厂方的断言？（显著性水平为 $\alpha=0.05$ ）

解：根据题意待检验假设可设为

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 0.8 \quad H_1: \mu > \mu_0 = 0.8$$

σ 未知，故选检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$



$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 0.8 \quad H_1: \mu > \mu_0 = 0.8 \quad T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

拒绝域为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} > t_{\alpha}(n-1)$

查表得 $t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.753$

计算得 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 < 1.753$

故接受原假设，即不能否定厂方断言.



解二：将待检假设为 $H_0: \mu \geq \mu_0 = 0.8$ $H_1: \mu < \mu_0 = 0.8$

选用统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$

拒绝域为 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} < -t_{\alpha}(n-1)$

查表得 $-t_{\alpha}(n-1) = -t_{0.05}(15) = -1.753$

计算得 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{0.92 - 0.8}{0.32 / \sqrt{16}} = 1.5 > -1.753$

故接受原假设，即否定厂方断言.



由例2可见：对问题的提法不同（把哪个假设作为原假设），统计检验的结果也会不同.

由于假设检验是控制犯第一类错误的概率，使得拒绝原假设 H_0 的决策变得比较慎重，也就是 H_0 得到特别的保护.

而上述两种解法的立场不同，因此得到不同的结论. 第一种假设是不轻易否定厂方的结论；第二种假设是不轻易相信厂方的结论.